

Chapitre 9

Anatomie de la grande crise financière de 2007-2009

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La construction de la crise

- (a) Énumérer les trois conditions préalables réunies avant la crise. Donner les deux chiffres cités par le cours pour la dette et les prix immobiliers entre 2002 et 2007.
- (b) Qu'est-ce qu'un prêt subprime? Que désigne la catégorie Alt-A? Donner l'évolution de la part des subprimes dans les originations entre 2001 et 2006.
- (c) Décrire le mécanisme du taux d'appel (*teaser rate*). À quelle condition ce montage était-il viable?
- (d) Pourquoi la rémunération des courtiers a-t-elle encouragé une dégradation des standards d'octroi? Citer deux exemples de pratiques laxistes mentionnées par le cours.

Exercice 2 — Titrisation et notation

- (a) Décrire le rôle d'un SIV et le principe de la cascade de tranches, de la tranche super senior AAA aux tranches subordonnées.
- (b) Décrire l'arbitrage de fonds propres permis par l'écart de pondération réglementaire entre un prêt hypothécaire classique et une tranche AAA de titrisation.
- (c) Décrire le conflit d'intérêt structurel du modèle émetteur-payeur des agences de notation.
- (d) Pourquoi de nombreuses notations initiales étaient-elles erronées dès l'émission, indépendamment de tout conflit d'intérêt?

Exercice 3 — Financement de gros, opacité et réponse systémique

- (a) Définir le repo et la décote. Que signifie une décote de 10 % pour l'emprunteur?
- (b) Décrire la séquence de l'assèchement du financement de gros à l'été 2007 et après la faillite de Lehman.
- (c) Pourquoi les produits structurés de cette période étaient-ils particulièrement difficiles à valoriser?
- (d) Décrire trois interventions publiques mises en place en réponse à la crise.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 2, 3 et 6, et introduction)

Exercice 4 — La crise comme démonstration de quatre chapitres antérieurs

- (a) L'introduction décomposait la perte attendue en $EL = PD \times EAD \times LGD$, et notait que le risque de liquidité de financement et le risque de liquidité de marché tendent à se dégrader **simultanément** en période de tension. Montrer que l'exemple de ce chapitre — une banque dont la décote de repo augmente, qui vend des actifs pour combler le manque de financement, et dont les fonds propres s'érodent si la valeur de marché de ces mêmes actifs a chuté — est la réalisation exacte de cette prédiction : en quel sens la vente forcée déclenchée par le premier type de liquidité (financement) alimente-t-elle directement la dégradation du second (marché), qui à son tour aggrave le premier?
- (b) Le chapitre 3 montrait que l'opacité croissante des structures de titrisation, jusqu'aux CDO adossés à d'autres CDO, transformait un risque de crédit dispersé en facteur de risque systémique, et donnait déjà le chiffre de 20 % de pondération pour une tranche AAA contre 50 % pour un prêt classique. Montrer que ce chapitre ne fait que confirmer, avec les faits historiques, ce que le chapitre 3 avait établi en théorie : en quel sens l'écart de pondération réglementaire cité dans les deux chapitres a-t-il joué le rôle, non d'un simple avantage comptable, mais d'un **encouragement structurel** à accumuler un levier que personne, y compris les régulateurs, ne percevait comme tel au moment où il se constituait?

- (c) Le chapitre 2 montrait, avec le cas MF Global, qu'un dispositif de gouvernance échoue lorsque celui qui évalue un risque n'a ni l'indépendance ni l'intérêt à le signaler fidèlement. Montrer que le modèle émetteur-payeur des agences de notation est une variante structurelle du même problème, mais où la rupture n'est plus organisationnelle — un CRO sans pouvoir — mais directement **financière** : l'agence est rémunérée par celui-là même dont elle est censée évaluer, de façon indépendante, le risque. En quel sens les deux mécanismes rompent-ils, chacun à sa manière, le même lien entre celui qui détient l'information sur le risque et celui qui a intérêt à ce qu'elle soit favorable ?
- (d) Le chapitre 6 affirmait qu'aucune sophistication de modèle ne compense une donnée d'entrée défaillante, et illustre BCBS 239 comme une réponse à une défaillance déjà révélée par la crise. Montrer que la défaillance des agences de notation évoquée dans ce chapitre — des modèles reposant sur des données historiques qui ne reflétaient plus les pratiques d'octroi en vigueur, appliqués à des prêts trop récents pour offrir un historique exploitable — est une illustration chronologiquement antérieure du même principe : pourquoi BCBS 239, publié en 2013, peut-il être lu comme la réponse réglementaire directe à ce défaut d'exactitude et d'actualité des données déjà observé, sans être encore nommé ainsi, dans les notations émises avant 2007 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — D'un problème de liquidité à un problème de solvabilité, chiffré

Une banque B détient 150 milliards de dirhams d'actifs, financés par 30 milliards de dette longue, 100 milliards de financement repo et 20 milliards de fonds propres. La décote de repo, initialement nulle, passe à 25 %.

- (a) Calculer le nouveau montant de financement repo disponible, et le montant que la banque doit combler en vendant des actifs.
- (b) Calculer la valeur comptable des actifs restants après cette vente de régularisation.
- (c) En dessous de quelle valeur de marché des actifs restants les fonds propres commencent-ils à s'éroder ? En dessous de quelle valeur de marché sont-ils intégralement anéantis ?
- (d) Qu'illustre cet exemple quant au passage d'un problème de liquidité — l'incapacité à refinancer au même niveau qu'avant — à un problème de solvabilité, alors qu'aucune perte de crédit n'a encore été enregistrée sur les actifs eux-mêmes au moment où la décote augmente ?

Exercice 6 — L'arbitrage de fonds propres et la croissance du levier systémique, chiffré

Une banque détient un portefeuille de prêts hypothécaires subprime de 8 milliards de dollars. Elle compare deux traitements : (i) le conserver sous forme de prêts classiques, pondérés à 50 % en actifs pondérés du risque (RWA) ; (ii) le titriser et conserver la tranche AAA résultante, pondérée à 20 %. Le ratio de fonds propres minimum (CET1) est de 8 %.

- (a) Calculer les RWA et le montant de fonds propres minimum requis sous le traitement (i).
- (b) Calculer les RWA et le montant de fonds propres minimum requis sous le traitement (ii).
- (c) Calculer le capital libéré en choisissant (ii) plutôt que (i), en montant et en pourcentage du capital requis sous (i).
- (d) En conservant le même capital total que celui exigé sous (i), quelle exposition totale en tranches AAA la banque pourrait-elle porter sous le traitement (ii) ? Comparer ce montant à l'exposition initiale de 8 milliards, et commenter le lien entre l'écart de pondération réglementaire et la croissance du levier évoquée en introduction du chapitre.